



Produzir Figuras

Conteúdo traduzido pelo Labdiv de um artigo do [MIT Electrical Engineering and Computer Science Communication Lab](#).

Figure Design

Critérios de Sucesso

1. Sua figura deixa o público com uma mensagem principal clara em uma frase.
2. Você fornece evidências que apoiam diretamente a mensagem principal.
3. Sua figura contém apenas conteúdo relacionado à mensagem principal.
4. Todas as partes da sua figura são fáceis de ler e entender pelo público.

Propósito

Figuras são qualquer forma de apresentação visual de resultados e podem aparecer em uma variedade de formatos. Gráficos, diagramas, fotos, desenhos, esquemas e mapas são todos tipos de figuras. Apesar dessa variedade, o propósito de todas as figuras é comunicar duas coisas:

1. Uma mensagem principal
2. Evidências que mostrem que sua mensagem é verdadeira

Com exceção de algumas figuras introdutórias — por exemplo, esquemas, diagramas de circuitos ou fluxogramas —, uma figura que carece de qualquer um desses dois elementos está incompleta: uma mensagem principal sem evidências pode ser vista com desconfiança, enquanto dados sem uma mensagem principal podem ser mal interpretados. O objetivo de uma figura é comunicar o que você aprendeu ao interpretar os dados.

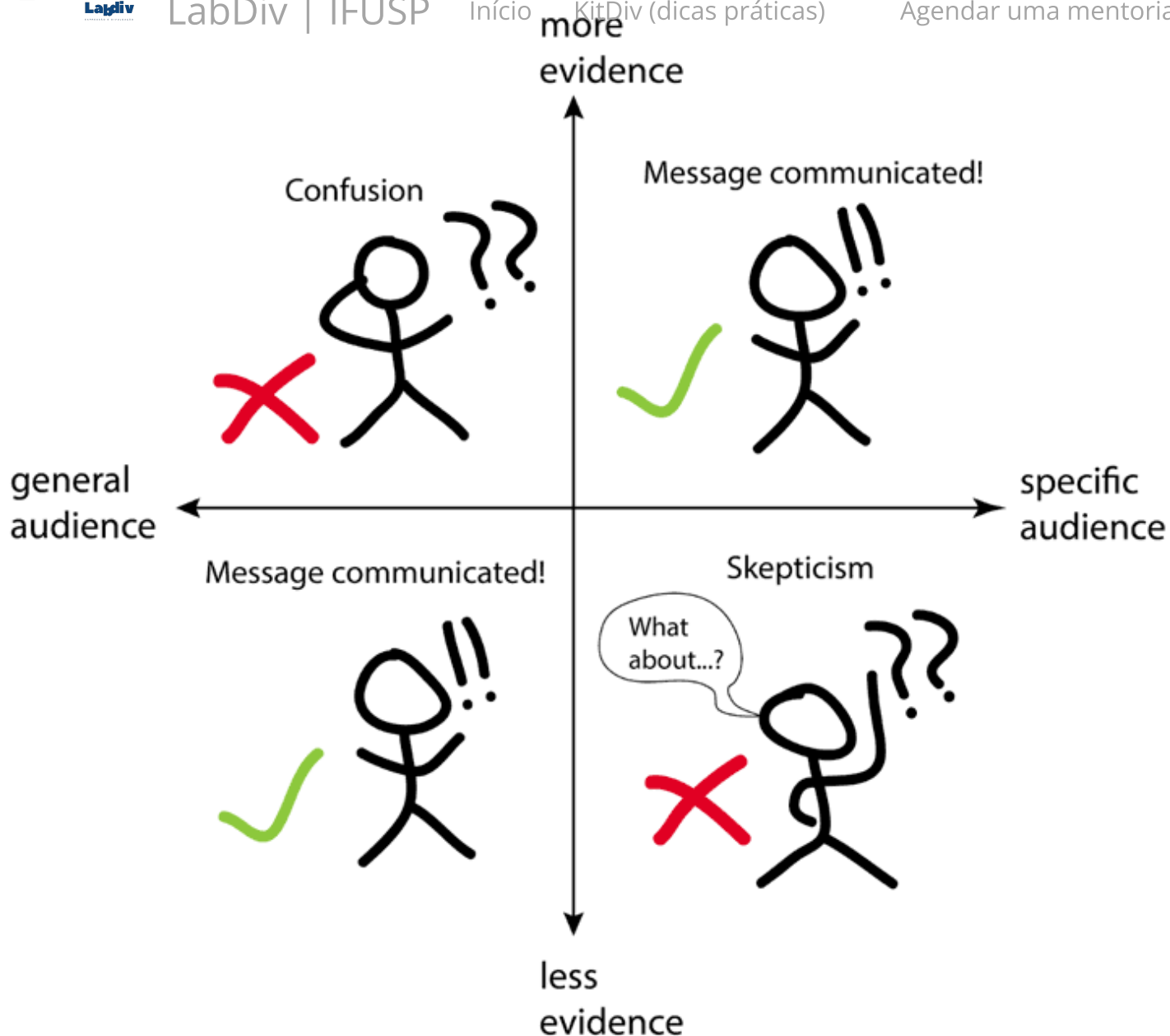


Análise Seu Público

Entender seu público permite que você entregue sua mensagem de maneira convincente. Pense em quem irá visualizar esta figura. Eles são especializados na sua área ou um público mais geral? Dependendo do público, você deve ajustar a complexidade da mensagem e a quantidade de evidências apresentadas.

Por exemplo, se sua figura for para publicação em um periódico específico da área, seu público provavelmente terá conhecimento prévio geral sobre o tema. Nesse caso, você pode entregar uma mensagem muito específica (por exemplo, "*Nanofios de ZnO melhoram a eficiência de coleta de fotocarreadores gerados longe da interface de heterojunção plana*" [Jean et al., Advanced Materials 2013]) e fornecer evidências detalhadas (por exemplo, espectros de eficiência quântica externa). Evidências insuficientes ou muito simplificadas podem gerar ceticismo em relação à sua mensagem. Considere ajudar seus leitores seguindo convenções básicas estabelecidas por artigos importantes em sua área.

Por outro lado, se sua figura for para uma apresentação em um programa de divulgação para o ensino médio, o nível de conhecimento prévio do público será muito diferente. Você deve adaptar a mensagem para torná-la mais facilmente compreensível (por exemplo, "*Nanoestruturas podem tornar as células solares mais eficientes*") e apresentar muito menos evidências (por exemplo, eficiência de conversão de energia). Um público geral muitas vezes fica sobrecarregado com muitas evidências. Eles podem não conseguir distinguir as evidências que apoiam sua mensagem principal de outros detalhes.



Habilidades

Escolha designs de figuras que melhor comuniquem sua mensagem

Assim como diferentes palavras e estruturas de frases podem ser mais ou menos eficazes para comunicar uma ideia, diferentes designs de figuras podem ser mais ou menos eficazes para transmitir uma mensagem. Ao projetar uma figura de sucesso, considere quais mídias, tipos de figuras e tipos de gráficos melhor destacam sua mensagem.

Para mensagens complexas, vários painéis podem dividir a mensagem em declarações claras. Figuras com múltiplos painéis frequentemente utilizam uma combinação de mídias, tipos de figuras e tipos de gráficos. Use os pontos fortes complementares de cada elemento para comunicar sua mensagem.

Diferentes tipos de mídia podem transmitir mensagens idênticas de maneiras diferentes

- Texto e discurso transmitem declarações precisas.
- Tabelas apresentam informações com pouco contexto ou interpretação.
- Figuras ilustram conclusões com evidências e são abertas a interpretações.

Por exemplo, compare a tabela e o gráfico abaixo. Embora ambos contenham exatamente os mesmos dados, a figura sugere uma interpretação e ajuda o público a identificar tendências.



LabDiv | IFUSP

Início

KitDiv (dicas práticas)

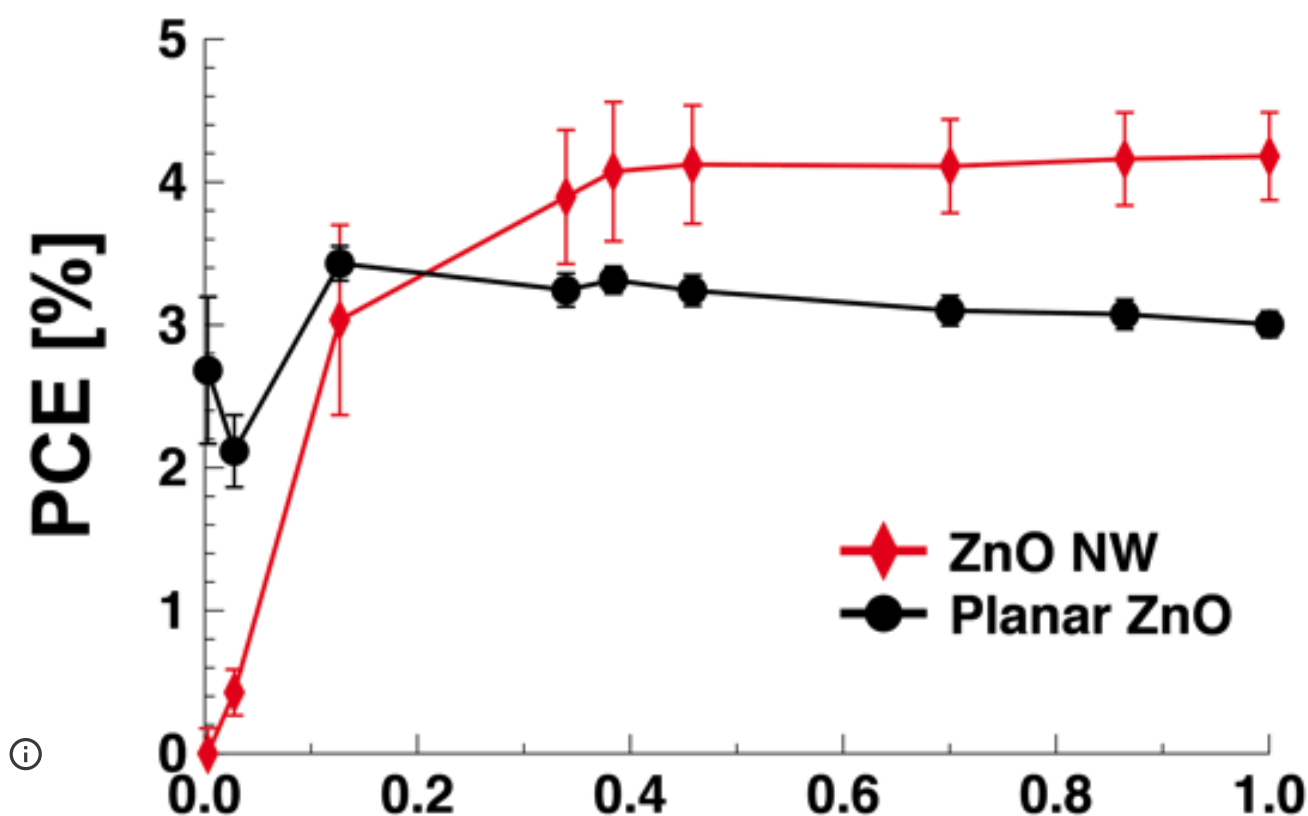
Agendar uma mentoria





Light intensity [suns]	Efficiency with nanowires [%]	Efficiency without nanowires (planar) [%]
0.003	0	2.7
0.028	0.4	2.1
0.127	3	3.4
0.339	3.9	3.2
0.384	4.1	3.3
0.458	4.1	3.2
0.7	4.1	3.1
0.864	4.2	3.1
1	4.2	3

All rights reserved by Advanced Materials.
Reproduced here for educational purposes only.





Light Intensity [suns]

All rights reserved by Advanced Materials.
Reproduced here for educational purposes only.

Fonte: Jean et al., "ZnO nanowire arrays for enhanced photocurrent in PbS quantum dot solar cells," *Advanced Materials* 25, 2790–2796 (2013).

Compare ambas as representações com a afirmação: "*Células solares de pontos quânticos coloidais com nanofios de ZnO são mais eficientes do que células planas*" que apresenta uma interpretação específica válida para intensidades de luz típicas ao redor de 1 sol. Declarar essa interpretação tornaria claro para o leitor que a eficiência sob luz solar plena é mais importante aqui do que, por exemplo, a eficiência em níveis de luz extremamente baixos.

Tipos de figuras apresentam diferentes formas de informação.

- Fotos retratam o objeto exatamente, fornecendo evidências concretas. 📷
- Ilustrações relaxam a precisão, destacando um tema ou elemento escolhido. 🎨
- Gráficos exibem processos, quantidades ou comparações. 📊

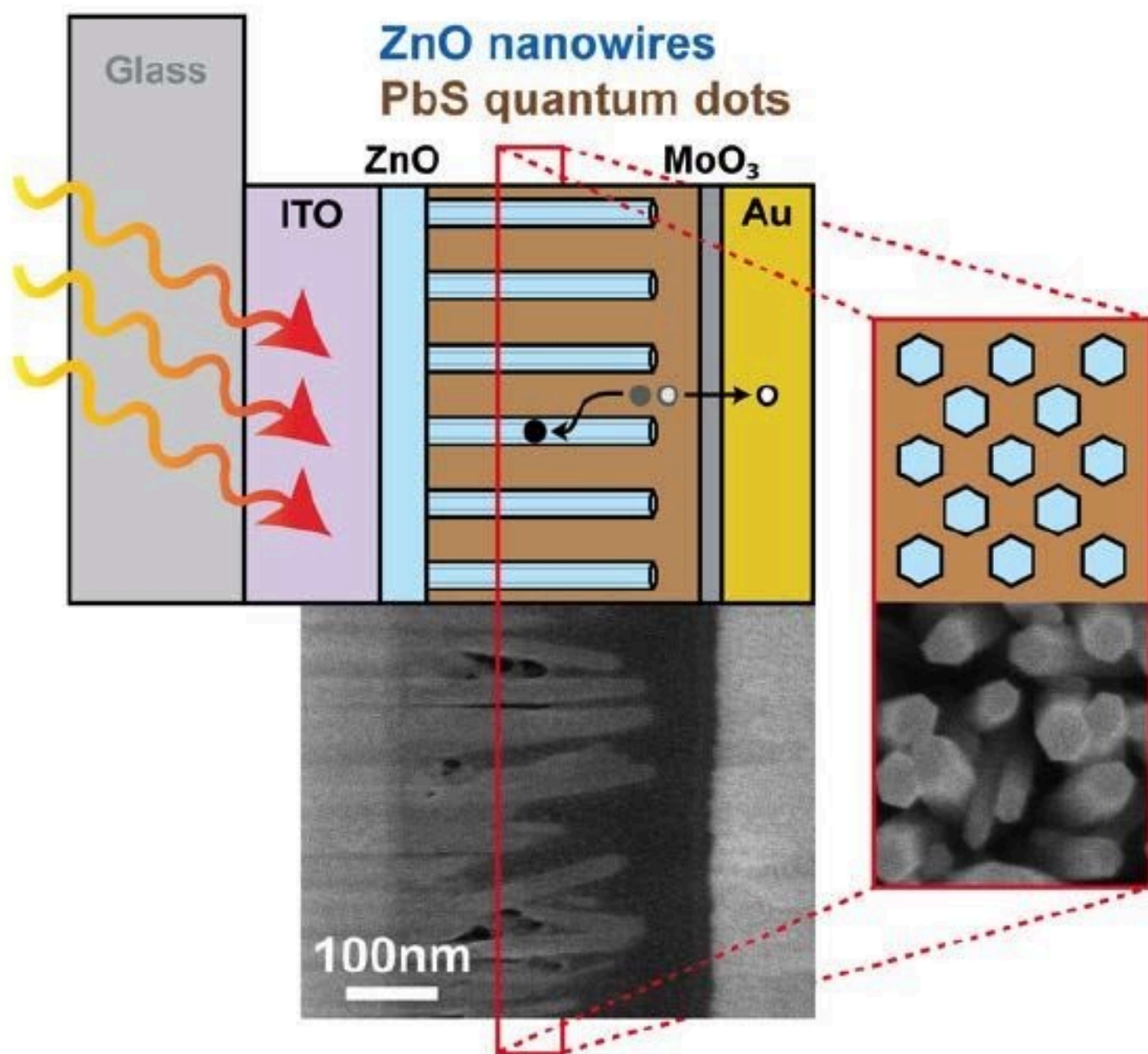
Essa figura combina um esquema (acima) e uma imagem de microscópio eletrônico de varredura (SEM) (abaixo) de uma célula solar, incluindo uma visão em corte transversal e uma vista de cima. Com os esquemas, você pode querer que o espectador se concentre na estrutura geral que incorpora os nanofios. Mostrar os nanofios desordenados reais poderia distrair. Você poderia usar um esquema como esse em uma visão geral da arquitetura do dispositivo.

Com as imagens mais realistas de SEM, você pode discutir as dimensões reais e o alinhamento imperfeito dos nanofios, bem como as dificuldades práticas de infiltrar pontos quânticos em uma matriz de nanofios compactados.



Cross-section

Top view



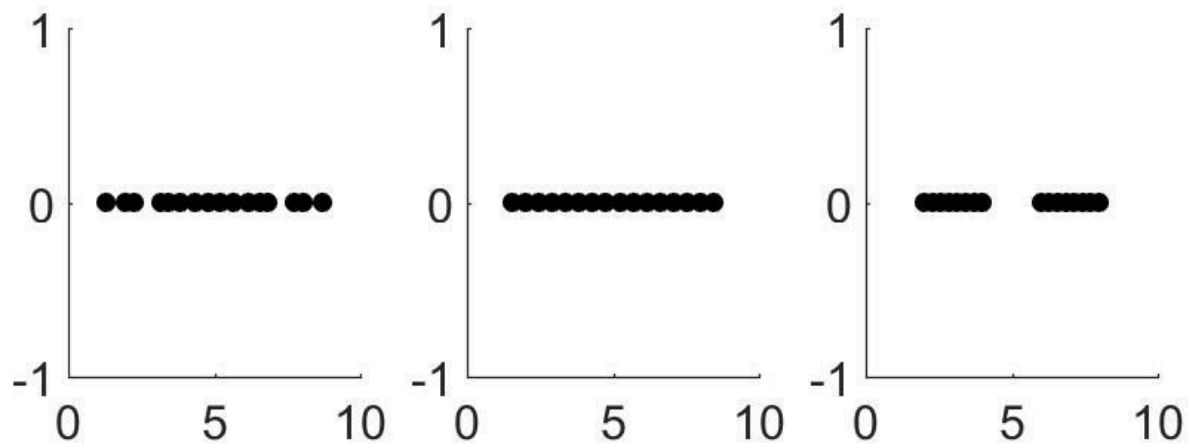
All rights reserved by Advanced Materials. Reproduced here for educational purposes only.

Fonte: Jean et al., "ZnO nanowire arrays for enhanced photocurrent in PbS quantum dot solar cells," *Advanced Materials* 25, 2790–2796 (2013).

Diferentes tipos de gráficos enfatizam diferentes tipos de dados.

O que você está tentando mostrar com seus dados? Uma correlação? Uma distribuição? Um evento ao longo do tempo?

Quando você tem uma distribuição em mãos, usar um resumo dos dados (como a média e o desvio padrão) pode ocultar informações interessantes. Por exemplo, as três distribuições abaixo (normal, uniforme e bimodal) têm exatamente a mesma média (5) e desvios padrão semelhantes (2).



Labdiv LabDiv IFUSP Início KitDiv (dicas práticas) Agendar uma mentoria	
Tentando mostrar...	Apresentação recomendada
Distribuição geral dos dados	Se possível, mostre o conjunto de dados completo
Conjunto de dados grande	Histogramas, gráficos de caixas: resuma características da distribuição
Eventos no tempo / Evolução de uma variável	Gráfico de linha
Correlações	Gráfico de dispersão



Ajuste sua figura de acordo com o contexto

Você apresentará sua figura em um artigo acadêmico, uma apresentação de pôster, uma apresentação oral ou em outro formato? O formato final dita como seu público interagirá com a figura e quanto de informação adicional você poderá fornecer.

	A figura é estática ou dinâmica?	Que informação vai para onde?
Artigo	Estática	• A figura e a legenda devem ser suficientes para que o leitor tire uma conclusão. • Leitores especialistas julgam a credibilidade e o impacto de artigos com base nas figuras. • O título da legenda deve declarar a mensagem. • O restante da legenda não deve conter interpretações, apenas uma descrição em alto nível do que foi feito para obter os dados na figura.
Pôster	Estática	• Você estará presente e poderá complementar as informações impressas com explicações orais. • A figura deve ser precedida por um título que declare a mensagem. • Muitas vezes, uma legenda é desnecessária: os espectadores podem facilmente verificar os métodos para ver como os dados foram obtidos. • O tamanho maior permite uma rotulagem mais detalhada e direta do que em artigos. Aproveite isso para tornar sua figura mais autoexplicativa.
		• O título do slide deve declarar a mensagem.

Apresentação de Slides

Maximize seu índice sinal-ruído



rate a mensagem que você deseja comunicar como seu sinal. Seu objetivo é transmitir esse sinal da forma mais clara possível para sua audiência. Qualquer coisa que interfira na comunicação de sua mensagem é ruído. Já discutimos maneiras de maximizar o sinal otimizando o design da figura. Aqui, falaremos sobre estratégias para minimizar o ruído.

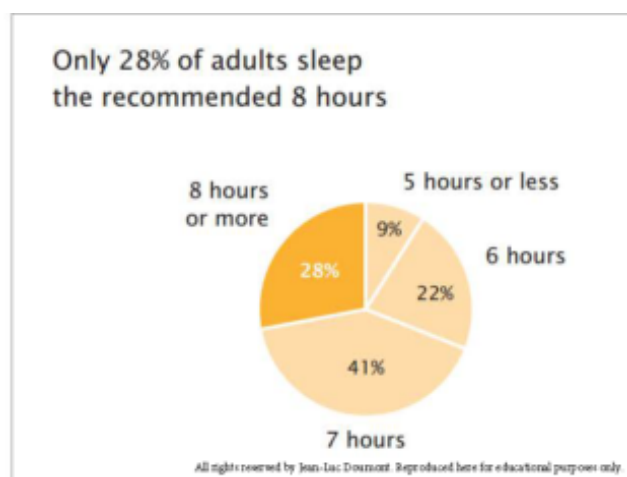
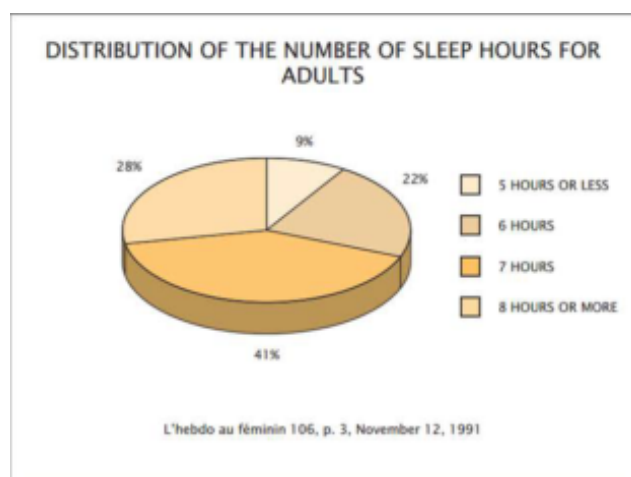
Ruído a partir das evidências

Não afogue sua audiência em dados. 🙄 Inclua apenas os dados mínimos necessários para fazer seu ponto. Incluir evidências que não apoiam diretamente sua mensagem distrai daquelas que fazem. (Certifique-se de **não** violar a ética científica na seleção de seus dados. Consulte um colega ou orientador se não tiver certeza.)

Ruído a partir da apresentação

A forma como você apresenta suas evidências escolhidas também pode desviar a atenção de sua mensagem. Aqui estão alguns exemplos comuns de como uma figura pode ser aprimorada para remover o ruído, com base na figura abaixo:

1. Mude o título de uma descrição dos dados para uma mensagem sobre os dados.
2. Mova as legendas para perto dos dados que descrevem, para que o leitor não precise olhar para frente e para trás e combinar cores.
3. Simplifique o esquema de cores, focando em chamar a atenção para a parte relevante dos dados.
4. Remova gráficos 3D desnecessários.



Fonte: Trees, Maps, and Theorems, por Jean-Luc Doumont, página 99

Muitos outros tipos de ruído existem. Por exemplo, grades desnecessárias ou rótulos de eixo podem poluir uma figura. Pergunte a si mesmo o que deseja que sua audiência leve da figura e como pode facilitar para que eles localizem e se concentrem nas informações relevantes.

(A metáfora de "índice sinal-ruído" vem do livro de Jean-Luc Doumont, **Trees, Maps, and Theorems**.)

Recursos para design avançado de figuras

Há muitos recursos úteis disponíveis sobre a estilização da comunicação visual e dados. Dois livros que recomendamos fortemente são **The Visual Display of Quantitative Information** (Edward Tufte) e **Trees, Maps, and Theorems** (Jean-Luc Doumont).

Também recomendamos [esta coleção](#) de artigos de Bang Wong, Martin Krzywinski e seus colegas. Aqui você encontrará discussões detalhadas e exemplos sobre:

- Princípios de design visual e sua relação com a clareza
- O uso de cores
- Estilização de elementos de figura
- Forças e fraquezas de tipos de gráficos específicos
- Visualização de dados multidimensionais
- Uso de figuras para explorar dados

Ainda precisa de ajuda? [Marque um atendimento](#) com um de nossos mentores.

LabDiv, Ed. Novo Milênio, Instituto de Física, Universidade de São Paulo, Brasil

Contato: labdiv@usp.br